

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TIN
TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM HỌC 2025 – 2026

Thời gian làm bài: ... phút, ngày thi .../06/2025

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tên file CT	File input	File output	Điểm
1	Bàn học sinh	BANHS.*	BANHS.INP	BANHS.OUT	
2	Mật thư 1	MATTHU1.*	MATTHU1.INP	MATTHU1.OUT	
3	Khai thác gỗ	KHAITHAC.*	KHAITHAC.INP	KHAITHAC.OUT	
4	Số đẹp 1	SODEP1.*	SODEP1.INP	SODEP1.OUT	

*Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP hoặc PY tương ứng với ngôn ngữ lập trình sử dụng*

LẬP TRÌNH GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU

Câu 1. BANHS Bàn học sinh

Số học sinh trong phòng học 1A và 1B lần lượt là **a** và **b** ($1 \leq a, b \leq 50$). Có 2 loại bàn học, loại thứ nhất mỗi bàn ngồi được **x** học sinh và loại thứ hai mỗi bàn ngồi được **y** học sinh ($1 \leq x, y \leq 4$). Thầy Minh muốn chọn các loại bàn xếp vào hai phòng thỏa mãn các điều kiện:

- Trong mỗi phòng chỉ được xếp cùng một loại bàn và số chỗ ngồi vừa đủ với số học sinh (không có thiếu hoặc thừa). Cả hai phòng có thể cùng sử dụng một loại bàn giống nhau.
- Nếu có nhiều cách xếp thỏa mãn thì chọn cách xếp có tổng số bàn ít nhất.

Yêu cầu: Em hãy giúp thầy Minh tính tổng số bàn sử dụng biết rằng luôn tồn tại cách xếp thỏa mãn.

Input: gồm bốn số nguyên dương lần lượt **a, b, x, y**.

Output: Ghi tổng số bàn ít nhất cần sử dụng cho cả hai phòng.

Ví dụ:

Input	Output	Giải thích
32 40 4 4	18	Phòng 1A sử dụng 8 bàn loại thứ nhất; Phòng 1B sử dụng 10 bàn loại thứ nhất.
30 40 2 1	35	Phòng 1A sử dụng 15 bàn loại thứ nhất; Phòng 1B sử dụng 20 bàn loại thứ nhất.

Ràng buộc:

- Có 40% số điểm: $x = y$;
- Có 30% số điểm: $x = 2$ và $y = 1$;
- Có 30% số điểm còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Câu 2. MATTHU1 Mật thư 1

Để phục hồi mật thư **R** từ một xâu đã được mã hóa **S**, người chơi cần thực hiện:

- Ghép các chữ cái in hoa trong **S** theo đúng thứ tự xuất hiện của chúng tạo thành xâu **X**;
- Tính tổng các số nguyên trong **S** rồi ghép vào cuối xâu **X** để tạo thành xâu **R**. Nếu trong **S** không có số nguyên nào thì $R = X$.

Ví dụ **S** = **a8bTxb6IN11k** thì xâu **X** = **TIN** và tổng các số trong **S** là $8 + 6 + 11 = 25$ nên mật thư **R** = **TIN25**.

Yêu cầu: Tìm mật thư **R** từ xâu mã hóa **S** có **n** kí tự.

Input: gồm hai dòng:

- Dòng đầu ghi số nguyên dương n ($1 < n \leq 10^5$);
- Dòng thứ hai ghi n kí tự của xâu S chỉ gồm chữ số và các chữ cái tiếng Anh.

Output: Ghi xâu mật thư R .

Vì dụ:

Input	Output	Giải thích
5 HCOzC	HOC	
12 a8bTxb6IN11k	TIN25	

Ràng buộc:

- Có 40% số điểm: xâu S chỉ gồm các chữ cái và $n \leq 200$;
- Có 30% số điểm: các số nguyên trong xâu S chỉ có một chữ số và $n \leq 200$;
- Có 30% số điểm còn lại: các số nguyên trong S có giá trị không vượt quá 10^3 .

Câu 3. KHAITHAC Khai thác gỗ

Khu rừng có N cây gỗ quý với lượng gỗ dự kiến khai thác được lần lượt là $V_1, V_2, \dots, V_N$. Có P phương án khai thác được đưa ra, phương án thứ i ($1 \leq i \leq P$) đề xuất khai thác tất cả các cây có lượng gỗ từ k_i trở lên ($1 \leq k_i \leq 10^6, 1 \leq i \leq P$).

Yêu cầu: Em hãy giúp ban quản lí rừng xác định tổng lượng gỗ khai thác được của mỗi phương án.

Input gồm:

- Dòng đầu ghi số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^6$);
- Dòng thứ hai ghi N số nguyên $V_1, V_2, \dots, V_N$ ($1 \leq V_j \leq 10^6, 1 \leq j \leq N$);
- Dòng thứ ba ghi số nguyên dương P ($1 \leq P \leq 10^5$);
- Dòng cuối cùng ghi lần lượt P số nguyên $k_1, k_2, \dots, k_P$.

Output: Ghi P dòng, mỗi dòng ghi lần lượt tổng lượng gỗ khai thác được tương ứng của từng phương án.

Vì dụ:

Input	Output	Giải thích
5 1 2 3 4 5 1 4	9	
5 1 10 4 5 2 2 4 5	19 15	

Ràng buộc:

- Có 40% số điểm: $P = 1$;
- Có 30% số điểm: $2 \leq N, P \leq 1000$;
- Có 30% số điểm còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Câu 4. SODEP1 Số đẹp 1

Số nguyên dương N được gọi là số đẹp nếu tích các số từ 1 đến N chia hết cho tổng các số từ 1 đến N . Ví dụ 3, 7, 8 là những số đẹp.

Yêu cầu: Kiểm tra số nguyên N có phải là số đẹp hay không?

Input gồm:

- Dòng đầu ghi số nguyên dương T ($1 \leq T \leq 10$) là số lượng lượt cần kiểm tra;
- Trong T dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^9$).

Output: Ghi T dòng là kết quả tương ứng các lượt kiểm tra, nếu N là số đẹp thì ghi YES, ngược lại ghi NO.

Ví dụ:

Input	Output	Giải thích
2	NO	
6	YES	
7		

Ràng buộc:

- Có 40% số điểm: $N \leq 15$;
- Có 30% số điểm: $15 < N \leq 10^6$;
- Có 30% số điểm còn lại không có ràng buộc gì thêm.